

标签控件(lv_label)的用法

介绍

标签是用来显示文本的控件。

在盒子模型里面，标签的组成包括：

- LV_PART_MAIN 矩形部分(盒子区域)。填充值可用于在文本和背景之间添加空间。
- LV_PART_SCROLLBAR 当要展示的文本大于部件的大小时，显示的滚动条部分。
- LV_PART_SELECTED 选中文本时，突出显示的部分。label只能使用 text_color 和 bg_color 样式属性。

用法

创建

创建标签：

```
lv_obj_t * label = lv_label_create(parent);
```

显示文本

创建了标签部件之后我们就可以设置文本来显示了，如果不设置要显示的文本，默认显示的文本内容是：text。

- 直接设置要显示的文本：

```
lv_label_set_text(label, "New text");
```

- 格式化给定要显示的文本：

```
lv_label_set_text_fmt(label, "%s: %d", "Value", 15);
```

- 文本不存储在动态内存中，而是直接使用给定的缓冲区：

```
lv_label_set_text_static(label, "New text");
```

- 要在label换行非常简单，像printf函数那样使用 \n 即可：

```
lv_label_set_text(label, " line1\nline2\n\nline4 ");
```

改变字体大小

改变字体大小（字号）就是改变了字体的类型，不同的字体大小对应了不同的字体。也就是说同样的内容，如果你要显示两个不同大小的文字，那就需要有两个对应的字体供lvgl显示，这样就需要消耗两份不同的资源来保存，即使你要显示的内容是一样的，设置方法：

```
lv_obj_set_style_text_font();  
lv_style_set_text_font();
```

长模式

默认情况标签的大小会自动拓展成和文本一样的大小(LV_SIZE_CONTENT)，也可以像前面课程说到的方法显式设置宽高：

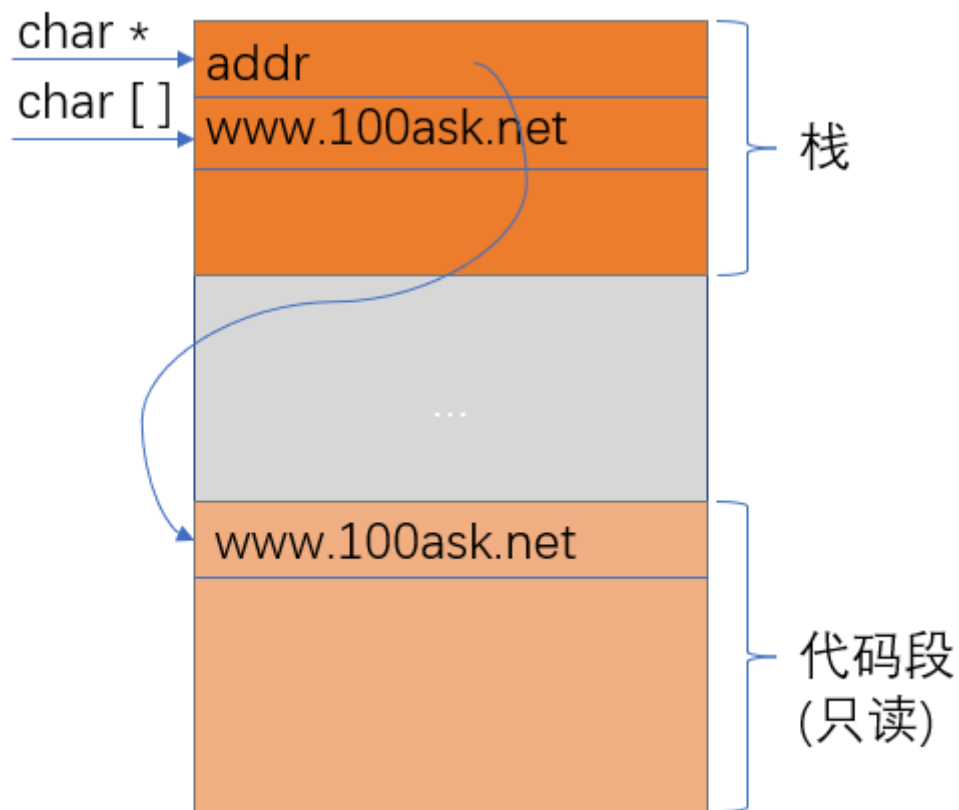
```
lv_obj_set_size  
lv_obj_set_width  
lv_obj_set_height
```

这样就可能出现文本的宽度或高度小于label大小的情况，这个时候就需要做一些调整，下面是几种可调整的模式：

- LV_LABEL_LONG_WRAP 如果有多个换行，并且如果高度为LV_SIZE_CONTENT或者足够高，那么高度会根据文本换行被自动扩展；否则文本将被剪掉。(默认设置)
- LV_LABEL_LONG_DOT 如果文本太长，就保持大小并在末尾写3个点。
- LV_LABEL_LONG_SCROLL 如果文本比标签宽(太长)，则可以水平来回滚动显示它。如果它很高(多个\n换行)，可以垂直滚动。只滚动一个方向，水平滚动的优先级更高。
- LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR 如果文本比标签宽，则水平滚动它。如果它更高，就垂直滚动。只滚动一个方向，水平滚动的优先级更高。
- LV_LABEL_LONG_CLIP 剪掉超出标签范围外的文本部分。

可以使用 lv_label_set_long_mode(label, LV_LABEL_LONG_...) 指定模式。

注意：LV_LABEL_LONG_DOT 是直接操作文本缓冲区以添加/删除点。如果使用 lv_label_set_text 和 lv_label_set_text_fmt 它们会分配一个单独的缓冲区，不会出问题。但是如果使用 lv_label_set_text_static 时我们传递给它的缓冲区必须是可写的。



文本选择

如果在 `lv_conf.h` 中打开了 `LV_LABEL_TEXT_SELECTION`，那么就可以使用 `lv_label` 的选择文本功能，这就像在 PC 上使用鼠标选择文本类似（在拖动手指/鼠标时单击并选择文本），不同的是 `lv_label` 只能手动指定要选择的文本范围：

- `lv_label_get_text_selection_start(label, start_char_index);`
- `lv_label_get_text_selection_start(label, end_char_index);`

文本对齐方式

函数接口：

```
lv_obj_set_style_text_align();  
lv_style_set_text_align();
```

注意，只有在以下情况下，它才具有可见的效果。

- `lv_label` 的宽度大于文本最长行的宽度
- 文本有多行并且行长度不相等

非常长的文本

如果文本非常长（比如 > 40k 个字符）时，lv_label可能会无法处理甚至报错或者展示起来效果非常差，那么想要有效地处理这些文本，需要在 lv_conf.h 中打开 LV_LABEL_LONG_TXT_HINT。

自定滚动动画

滚动动画可以通过设置样式（在长模式下 `LV_LABEL_LONG_SCROLL` 和 `LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR`）。

设置animation 属性进行自定义，使用接口 lv_style_set_anim()。

显示LVGL内置的图标字体（SYMBOLS）

通过一些方法我们可以将想要的图标集成到字体文件中，之后通过字体的形式进行显示，比如使用lv_label显示。LVGL库内置了一些图标字体提供给开发者使用：<https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/font.html>

	LV_SYMBOL_AUDIO		LV_SYMBOL_WARNING
	LV_SYMBOL_VIDEO		LV_SYMBOL_SHUFFLE
	LV_SYMBOL_LIST		LV_SYMBOL_UP
	LV_SYMBOL_OK		LV_SYMBOL_DOWN
	LV_SYMBOL_CLOSE		LV_SYMBOL_LOOP
	LV_SYMBOL_POWER		LV_SYMBOL_DIRECTORY
	LV_SYMBOL_SETTINGS		LV_SYMBOL_UPLOAD
	LV_SYMBOL_TRASH		LV_SYMBOL_CALL
	LV_SYMBOL_HOME		LV_SYMBOL_CUT
	LV_SYMBOL_DOWNLOAD		LV_SYMBOL_COPY
	LV_SYMBOL_DRIVE		LV_SYMBOL_SAVE
	LV_SYMBOL_REFRESH		LV_SYMBOL_CHARGE
	LV_SYMBOL_MUTE		LV_SYMBOL_PASTE
	LV_SYMBOL_VOLUME_MID		LV_SYMBOL_BELL
	LV_SYMBOL_VOLUME_MAX		LV_SYMBOL_KEYBOARD
	LV_SYMBOL_IMAGE		LV_SYMBOL_GPS
	LV_SYMBOL_EDIT		LV_SYMBOL_FILE
	LV_SYMBOL_PREV		LV_SYMBOL_WIFI
	LV_SYMBOL_PLAY		LV_SYMBOL_BATTERY_FULL
	LV_SYMBOL_PAUSE		LV_SYMBOL_BATTERY_3
	LV_SYMBOL_STOP		LV_SYMBOL_BATTERY_2
	LV_SYMBOL_NEXT		LV_SYMBOL_BATTERY_1
	LV_SYMBOL_EJECT		LV_SYMBOL_BATTERY_EMPTY
	LV_SYMBOL_LEFT		LV_SYMBOL_USB
	LV_SYMBOL_RIGHT		LV_SYMBOL_BLUETOOTH
	LV_SYMBOL_PLUS		LV_SYMBOL_BACKSPACE
	LV_SYMBOL_MINUS		LV_SYMBOL_SD_CARD
	LV_SYMBOL_EYE_OPEN		LV_SYMBOL_NEW_LINE
	LV_SYMBOL_EYE_CLOSE		

用法很简单(LV_SYMBOL_...)：

```
lv_label_set_text(my_label, LV_SYMBOL_OK);           // 直接显示图标
lv_label_set_text(my_label, LV_SYMBOL_OK "Apply");    // 图标与字符串一起使用
lv_label_set_text(my_label, LV_SYMBOL_OK LV_SYMBOL_WIFI LV_SYMBOL_PLAY); // 多个图标一起使用
```

事件处理

lv_label默认不接收输入事件，如果我们想让lv_label响应点击操作，需要打开 LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE，示例：

```
lv_obj_add_flag(label, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE); // 使输入设备可点击对象
```

课后思考

1. 如何改变label中文本的颜色？
2. 如何刷新（实时、定时）label中的内容？（比如：温、湿度数据）
3. 下面示例中，char * text 指针保存在栈空间，当该函数退出之后栈空间就被回收了。为什么用 lv_label_set_text_static 能将内容显示出来呢？

```
void label_text(void)
{
    char * text = "www.100ask.net";

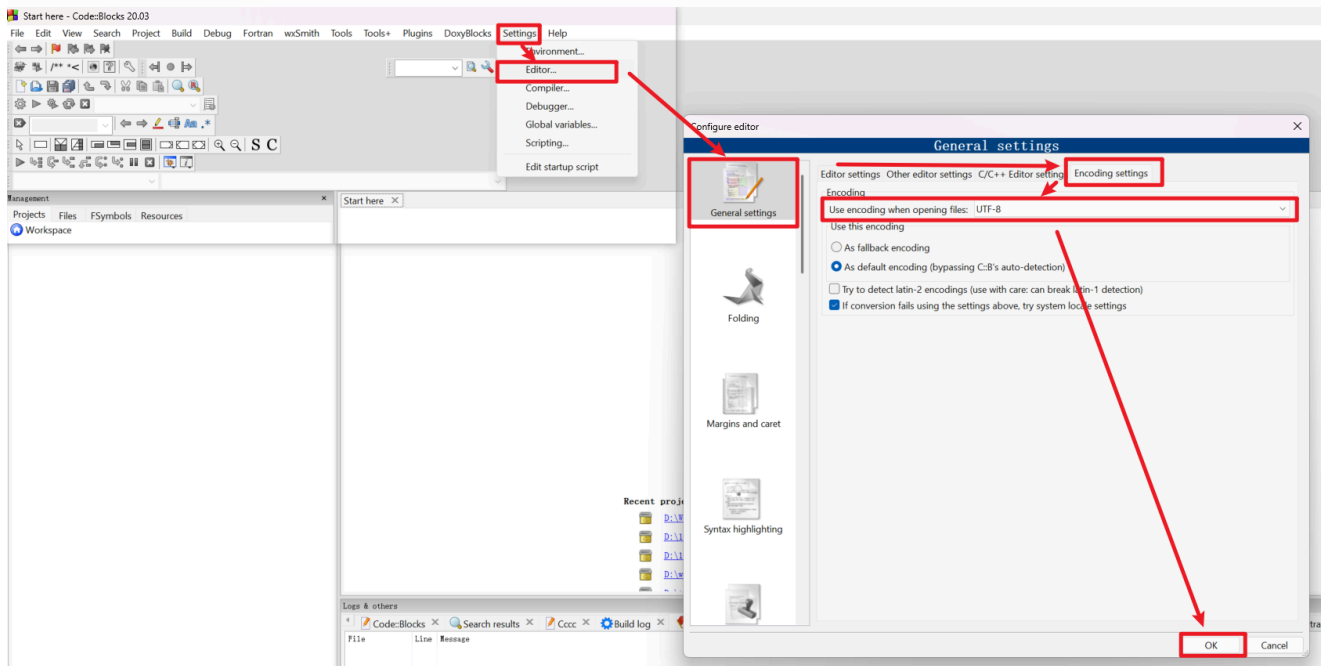
    lv_obj_t * label = lv_label_create(lv_screen_active());
    lv_label_set_text_static(label, text);
}
```

欢迎加入讨论：

- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：774083288
- 微信交流群：添加微信： baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

无法显示中文?

显示中文需要将代码文件的编码设置为 `utf-8` 编码格式, 使用IDE就需要在中进行设置, 下面是Code::Blocks的配置:



文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/widgets/label.html>